

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการทดสอบแอปพลิเคชัน

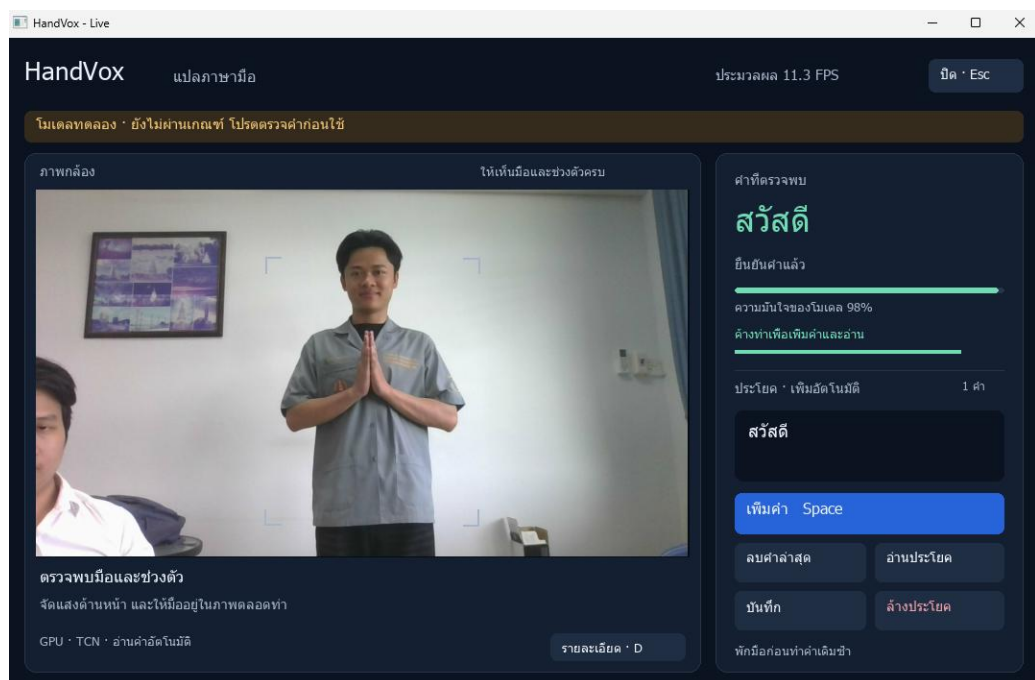
โครงการ HandVox เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษามือไทยเป็นข้อความและเสียงพูด เพื่อช่วยในการสื่อสารคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ผลการพัฒนาได้แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการรับภาพจากกล้อง การรู้จำท่าทาง การรวบรวมข้อความ และการอ่านออกเสียงเข้าด้วยกัน บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบ ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน และผลการทดลองเพิ่มคำว่า “อะไร” ซึ่งทำให้โมเดลทดลองมีคำศัพท์สื่อสาร 18 คำ

4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน HandVox

แอปพลิเคชันพัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้ MediaPipe Holistic ตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกายส่วนบน ใช้แบบจำลอง TCN วิเคราะห์ลำดับท่าทาง และใช้ระบบสังเคราะห์เสียงพูดอ่านข้อความภาษาไทย หน้าจอแบ่งเป็นส่วนแปลภาษามือจากกล้อง ส่วนสร้างประโยค คลังคำศัพท์ และส่วนเตรียมข้อมูลสำหรับฝึกแบบจำลอง [1]

4.1.1 หน้าจอแปลภาษามือแบบเรียลไทม์

หน้าจอแปลภาษามือแสดงภาพจากกล้องควบคู่กับคำที่ตรวจพบและค่าความเชื่อมั่น ผู้ใช้จึงมองเห็นทั้งท่าทางของตนเองและผลการแปลในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างในรูปที่ 4.1 แสดงการตรวจพบคำว่า “สวัสดี” และการเพิ่มคำลงในพื้นที่ประโยค



รูปที่ 4.1 หน้าจอ HandVox ขณะตรวจพบคำว่า สวัสดี

หน้าจอหลักประกอบด้วยพื้นที่ทำงานสำคัญ 4 ส่วน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ติดตามผลการแปลและควบคุมข้อความได้จากหน้าต่างเดียว ดังนี้

1) พื้นที่ภาพกล้อง แสดงภาพผู้ทำท่าและข้อความแนะนำให้มือกับช่วงตัวอยู่ในกรอบภาพ ระบบใช้จุดสำคัญที่ตรวจพบเป็นข้อมูลสำหรับแปลท่าทาง โดยภาพตัวอย่างเป็นหน้าจอใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เปิดแสดงเส้นจุดสำคัญ

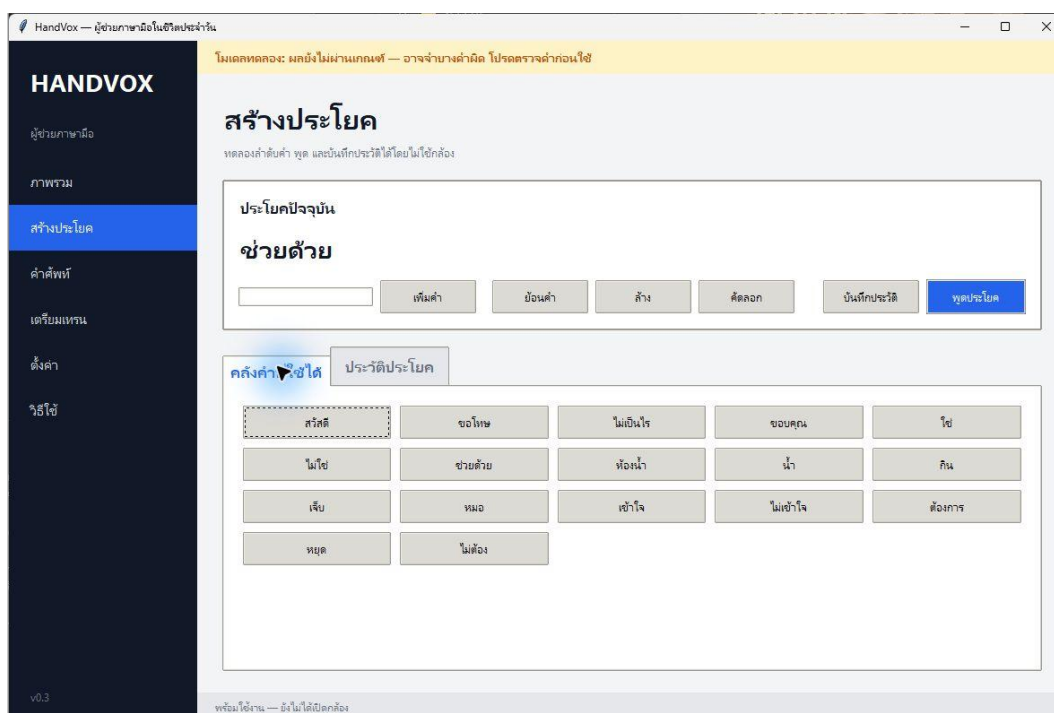
2) ส่วนแสดงคำที่ตรวจพบ แสดงคำศัพท์ ค่าความเชื่อมั่น และสถานะ เช่น ยืนยันคำแล้ว หรือรอพักมือ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบพร้อมรับคำถัดไปเมื่อใด

3) พื้นที่รวบรวมประโยค แสดงคำที่เพิ่มแล้วตามลำดับ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อความก่อนอ่านออกเสียงหรือบันทึกไว้

4) ปุ่มควบคุมการสื่อสาร ประกอบด้วยการเพิ่มคำ ลบคำล่าสุด อ่านประโยค บันทึก และล้างประโยค ทำให้จัดการข้อความระหว่างใช้งานกล้องได้สะดวก

4.1.2 ส่วนควบคุมข้อความและการอ่านออกเสียง

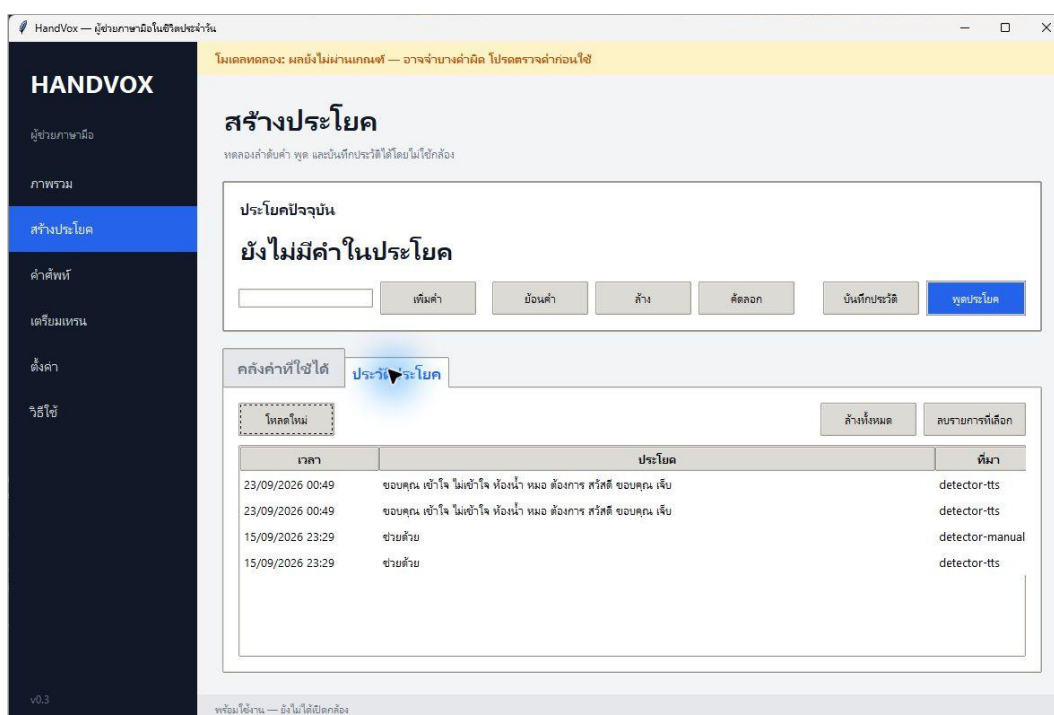
หน้าสร้างประโยคช่วยให้ผู้ใช้เลือกคำจากคลังคำศัพท์หรือพิมพ์คำลงในช่องเพิ่มคำ แล้วนำมาเรียงเป็นข้อความได้โดยไม่ต้องเปิดกล้อง ผู้ใช้สามารถย้อนคำ ล้างข้อความ คัดลอก บันทึกประวัติ และกดปุ่ม “พูดประโยค” ได้ ตัวอย่างในรูปที่ 4.2 เป็นการเรียกคำว่า “ช่วยด้วย” จากประวัติกลับมาใช้งาน



รูปที่ 4.2 หน้าสร้างประโยคและปุ่มสั่งอ่านออกเสียง

การอ่านออกเสียงใช้บริการ gTTS สำหรับสร้างเสียงภาษาไทย เมื่อบริการออนไลน์ใช้งานไม่ได้ โปรแกรมจะลองใช้ระบบเสียงออฟไลน์ผ่าน pyttsx3 โดยความสามารถในการอ่านภาษาไทยขึ้นอยู่กับเสียงที่ติดตั้งในเครื่อง ส่วนนี้ช่วยให้ข้อความที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสามารถนำไปสื่อสารกับผู้ฟังได้ [1]

ประวัติประโยคแสดงข้อความที่บันทึกไว้พร้อมวันเวลาและที่มาของข้อความ ผู้ใช้สามารถเปิดดูและเรียกข้อความเดิมกลับมาใช้ซ้ำได้ รูปที่ 4.3 แสดงรายการที่อ่านจากไฟล์ประวัติของแอปพลิเคชันจริง [2]

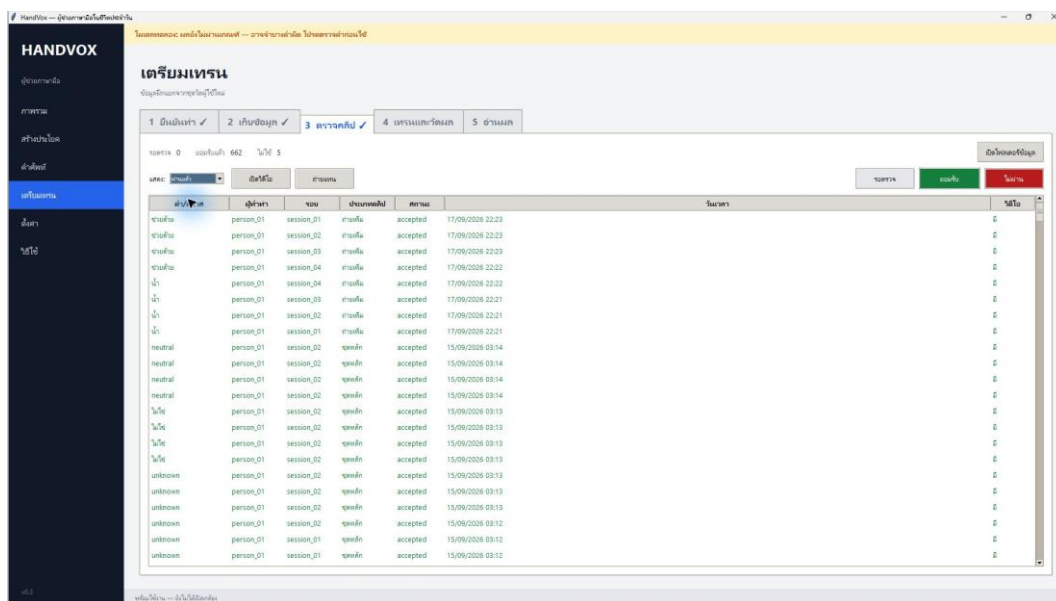


รูปที่ 4.3 หน้าประวัติประโยคพร้อมวันเวลาและที่มาของข้อความ

4.1.3 ส่วนจัดการคำศัพท์และข้อมูลภาษามือ

แอปพลิเคชันมีหน้าจอเตรียมพร้อมสำหรับผู้พัฒนา แบ่งการทำงานเป็นการยืนยันท่า เก็บข้อมูล ตรวจสอบคลิป เทรนและวัดผล และอ่านผล ในการพัฒนารอบล่าสุดได้เพิ่มคำว่า “อะไร” โดยเก็บคลิปของคำใหม่และนำมาฝึกแบบจำลองร่วมกับข้อมูลคำเดิม การเพิ่มชื่อในคลังคำศัพท์เพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้แบบจำลองรู้จำคำใหม่ได้

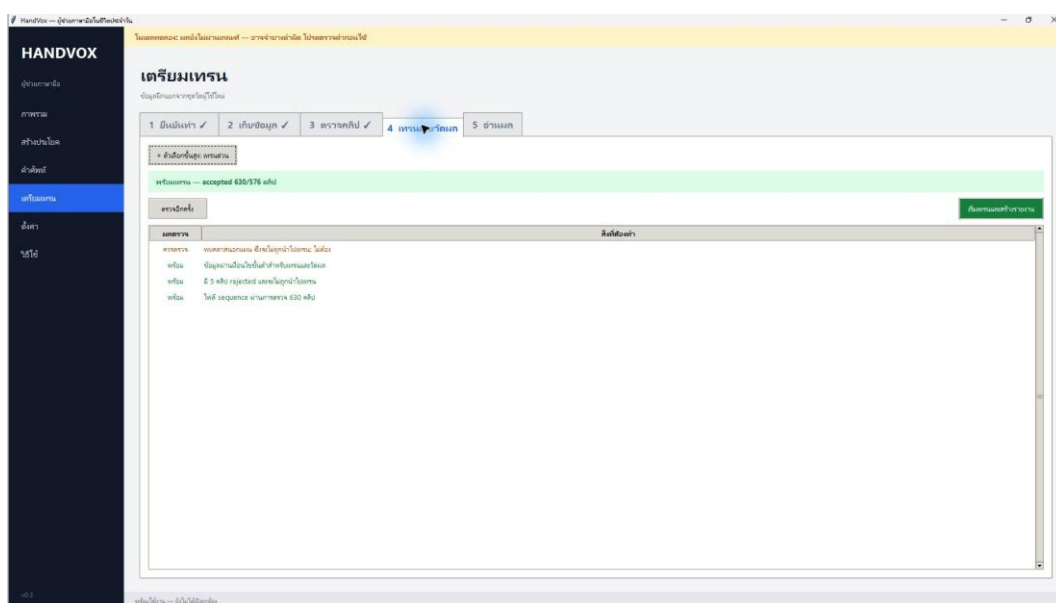
ส่วนตรวจสอบคลิปแสดงชื่อคำศัพท์ ผู้ทำท่า รอบการบันทึก และสถานะคุณภาพของแต่ละคลิป เช่น accepted และ pending ช่วยให้คัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมก่อนฝึกแบบจำลอง รูปที่ 4.4 เป็นตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบคลิปที่จัดเก็บไว้ในโครงการ



รูปที่ 4.4 หน้าจอตรวจสอบคุณภาพคลิปภาษามือ

4.1.4 ส่วนฝึกแบบจำลองและแสดงผลการฝึก

ส่วนเทรนและวัดผลแสดงความพร้อมของชุดข้อมูลและปุ่มเริ่มฝึกแบบจำลอง ดังรูปที่ 4.5 เมื่อประมวลผลเสร็จ ระบบจัดเก็บแบบจำลองพร้อมรายงานให้ตรวจสอบก่อนเลือกใช้งาน ภาพนี้แสดงขั้นตอนก่อนเริ่มเทรน ส่วนผลการฝึกแสดงในหัวข้อ 4.3 [3]



รูปที่ 4.5 หน้าจอเตรียมฝึกแบบจำลองและสร้างรายงานผล

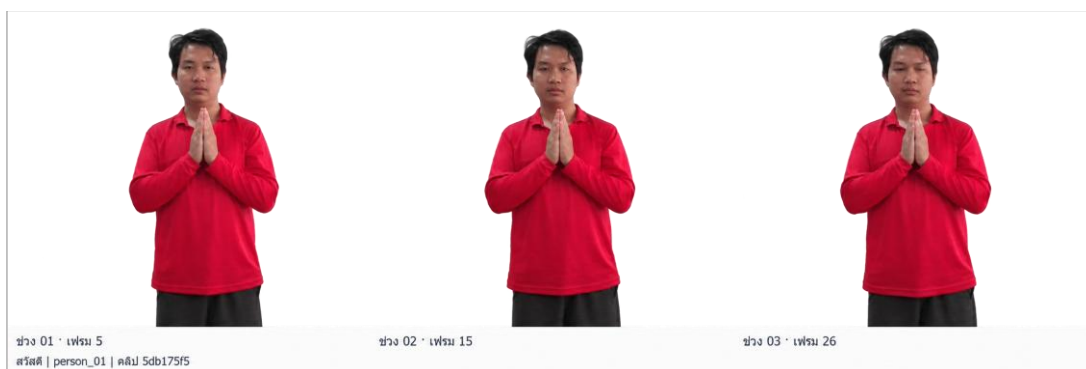
4.1.5 ภาพรวมท่าภาษามือที่แอปพลิเคชันรองรับ

รูปที่ 4.6 แสดงชุดท่าเดิม 19 กลุ่ม ประกอบด้วยคำศัพท์สื่อสาร 17 คำ รวมกับท่าพัก neutral และท่าอื่น unknown ต่อมาได้เพิ่มคำว่า “อะไร” เป็นคำศัพท์สื่อสารลำดับที่ 18 ในโมเดลทดลอง โดยผลของคำที่เพิ่มแสดงในหัวข้อ 4.3.4 ภาพรวมเดิมนี้อย่างไม่รวมท่า “อะไร” และไม่ใช่ภาพของโมเดลทดลอง 18 คำ [2], [7]



รูปที่ 4.6 ภาพรวมชุดคำศัพท์เดิม 17 คำ และสถานะพื้นฐาน 2 กลุ่ม

รูปที่ 4.7 ถึงรูปที่ 4.12 แสดงตัวอย่างลำดับท่า 6 คำ ได้แก่ สวัสดี ขอบคุณ น้ำ กิน ห่องน้ำ และช่วยด้วย โดยคัดภาพจากคลิปในโครงการมาเรียงจากซ้ายไปขวาเป็นช่วงต้น กลาง และปลาย เพื่อให้เห็นตำแหน่งมือและการเปลี่ยนท่าตามลำดับ ภาพแต่ละชุดใช้ประกอบการอธิบายคำศัพท์ที่แอปพลิเคชันรองรับ [2]



รูปที่ 4.7 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “สวัสดี” ช่วงต้น กลาง และปลาย



รูปที่ 4.8 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “ขอบคุณ” ช่วงต้น กลาง และปลาย



รูปที่ 4.9 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “น้ำ” ช่วงต้น กลาง และปลาย

ตัวอย่างลำดับท่าต่อไปนี้แสดงคำว่า กิน หือ่งน้ำ และช่วยเหลือ โดยเรียงภาพทั้ง 3 ช่วงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า



รูปที่ 4.10 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “กิน” ช่วงต้น กลาง และปลาย



รูปที่ 4.11 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “หือ่งน้ำ” ช่วงต้น กลาง และปลาย



รูปที่ 4.12 ตัวอย่างลำดับท่าคำว่า “ช่วยเหลือ” ช่วงต้น กลาง และปลาย

4.2 ผลการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน

การตรวจสอบมุ่งพิจารณาว่าส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยใช้ภาพการใช้งานจริง ข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกไว้ และชุดทดสอบอัตโนมัติของส่วนจัดการข้อความ ประวัติ และการควบคุมคำซ้ำ ผลสรุปแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน HandVox

รหัส	ฟังก์ชัน	วิธีตรวจสอบ	ผลที่พบ
FT-01	การแสดงผลภาพจากกล้อง	ตรวจภาพหน้าจอขณะใช้งาน	แสดงผลภาพผู้ทำท่าและสถานะของกล้องได้
FT-02	การตรวจจับจุดสำคัญ	ตรวจสอบประมวลผลและบันทึกเวลา	มีขั้นตอนตรวจจุดสำคัญเพื่อนำไปแปลท่าทาง
FT-03	การแปลภาษามือ	ตรวจภาพตัวอย่างและรายงานผล	แสดงข้อความและค่าความเชื่อมั่นได้
FT-04	การป้องกันคำซ้ำ	ใช้ชุดทดสอบสถานะและการค้างท่า	เพิ่มคำครั้งเดียวและรับคำเดิมใหม่เมื่อปลดสถานะ
FT-05	การจัดการข้อความ	ตรวจสอบส่วนสร้างประโยคและชุดทดสอบ	เพิ่มคำ ลบคำล่าสุด และล้างข้อความได้
FT-06	การอ่านออกเสียง	ตรวจปุ่มและการส่งข้อความเข้าคิวเสียง	มีคำสั่งส่งข้อความไปอ่านออกเสียง
FT-07	การใช้เสียงออฟไลน์	ตรวจสอบลำดับการทำงานของโมดูลเสียง	มีทางเลือกออฟไลน์เมื่อบริการออนไลน์ใช้ไม่ได้
FT-08	การบันทึกและเรียกประวัติ	เปิดหน้าประวัติและใช้ชุดทดสอบ	เก็บข้อความพร้อมเวลาและเรียกข้อความเดิมได้
FT-09	การฝึกแบบจำลอง	ตรวจหน้าจอและรายงานการฝึก	ฝึกและจัดเก็บแบบจำลองพร้อมรายงานผลได้

ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันมีส่วนการทำงานตั้งแต่รับภาพ แปลคำ จัดการข้อความ ไปจนถึงบันทึกประวัติ ส่วนที่ตรวจด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติผ่าน 26 กรณี ครอบคลุมตรวจข้อความ ประวัติ การรับคำซ้ำ คำสั่งบนหน้ากล้อง และการบันทึกค่าประสิทธิภาพ การตรวจสอบเสียงในครั้งนี้อย่างครอบคลุมการเรียกใช้งานโมดูล ส่วนการฟังเสียงจริงทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังไม่ได้ทดสอบเพิ่มเติม [5]

4.3 ผลการทำงานด้านความเร็วและการแปลภาษามือ

4.3.1 ความเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน

จากไฟล์บันทึกการทำงานของรุ่นเดิมที่ตรวจเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 แอปพลิเคชันมีอัตราประมวลผลประมาณ 14.25 เฟรมต่อวินาที และใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 70.17 มิลลิวินาทีต่อเฟรม โดยสรุปจาก 120 เฟรมล่าสุดของการทำงานทั้งหมด 627 เฟรม ค่านี้แสดงความเร็วของการใช้งานครั้งนั้น และยังไม่ใช่ผลวัดความเร็วของโมเดลทดลองหลังเพิ่มคำว่า “อะไร” [4]

ขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือการตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกาย โดยเฉลี่ยประมาณ 53.00 มิลลิวินาทีต่อเฟรม ความเร็วที่ผู้ใช้ได้รับอาจเปลี่ยนไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง แสง และการมองเห็นมือของผู้ทำท่า ตัวเลขนี้เป็นเวลาประมวลผลภาพ ซึ่งยังไม่ใช้เวลา รวมทั้งแต่เริ่มทำท่าจนระบบยืนยันคำ

4.3.2 ผลการแปลภาษามือ

แบบจำลองฐานก่อนเพิ่มคำว่า “อะไร” รองรับ 19 กลุ่ม ประกอบด้วยคำศัพท์สื่อสาร 17 คำ ท่าพัก neutral และท่าอื่น unknown รายงานเดิมแยกผลของผู้ทำท่าที่มีข้อมูลในชุดฝึกออกจากผู้ทำท่าคนใหม่ ดังตารางที่ 4.2 ส่วนผลของโมเดลทดลอง 18 คำนำเสนอแยกในหัวข้อ 4.3.4 [3], [6]

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินแบบจำลองฐานก่อนเพิ่มคำว่า “อะไร”

กลุ่มที่ทดสอบ	จำนวนคลิป	แปลถูกต้อง	Accuracy ร้อยละ	Macro F1 ร้อยละ
ผู้ทำท่าเดิม person_01 และ person_02	654	498	76.15	79.37
ผู้ทำท่าใหม่ person_03 ผลเบี่ยงต้น	306	276	90.20	90.26

ผลของผู้ทำท่าเดิมมาจากการกันรอบบันทึกบางส่วนไว้ทดสอบ ส่วนผลผู้ทำท่าใหม่ในรายงานวันที่ 23 กันยายน 2569 ใช้ข้อมูล 306 คลิป ซึ่งขณะประเมินมีคลิปที่ยอมรับแล้ว 78 คลิปและรอตรวจคุณภาพ 228 คลิป จึงเป็นผลเบี่ยงต้นของรุ่นฐาน ตัวเลขเหล่านี้เป็นสถานะของรายงานเดิม ไม่ใช่จำนวนคลิปหรือสถานะการตรวจของผลทดลองล่าสุด

รูปที่ 4.13 แสดงผลการจำแนกของแบบจำลองฐานในชุดผู้ทำท่าเดิม ช่องบนแนวทแยงคือจำนวนที่แปลตรงกับคำจริง ส่วนช่องอื่นแสดงคำที่ระบบแปลเป็นอีกกลุ่ม ช่วยให้เห็นคำที่ระบบทำได้ดีและคำที่ควรปรับปรุงก่อนเพิ่มคำศัพท์ใหม่

HandVox Confusion Matrix

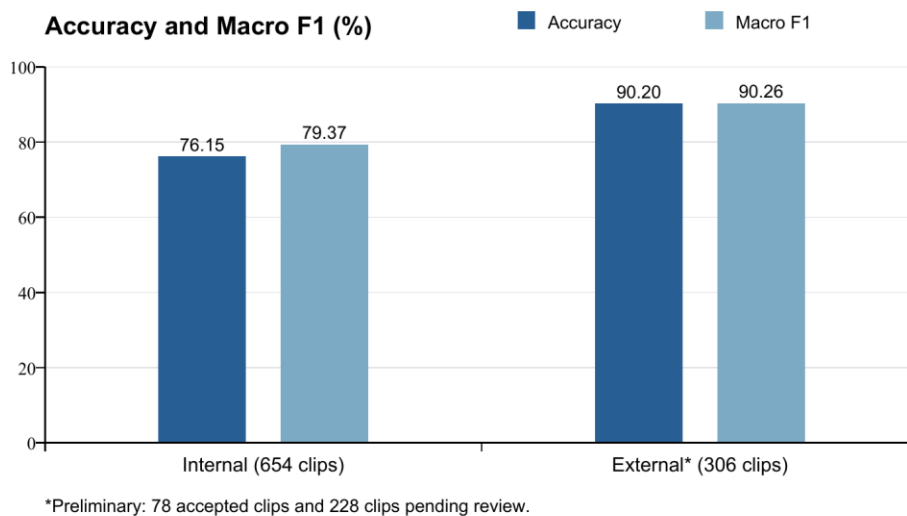
neutral	19	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
unknown	3	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
กิน	2	3	23	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
ขอบคุณ	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขอโทษ	0	3	0	0	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ช่วยด้วย	0	4	0	0	0	26	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0
ต้องการ	0	2	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
น้ำ	0	15	5	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สวัสดี	0	2	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
หมอ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
หยุด	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
ห้องน้ำ	3	9	0	0	0	1	0	0	0	5	0	18	0	0	0	0	0	0
เข้าใจ	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
เงิน	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	1
ใช่	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
ไม่ต้อง	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
ไม่เข้าใจ	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
ไม่เป็นไร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
ไม่ใช่	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32

คำที่โมเดลทำนาย

รูปที่ 4.13 ผลการจำแนก 19 กลุ่มของผู้ทำท่าเดิมในแบบจำลองฐาน

ในแบบจำลองฐาน คำว่า “ขอบคุณ” และ “ไม่เป็นไร” แปลถูกต้องคำละ 32 จาก 32 คลิป ส่วน “สวัสดี” ถูกต้อง 30 จาก 32 คลิป ข้อผิดพลาดที่พบ เช่น “เข้าใจ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 18 คลิป และ “น้ำ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 15 คลิป หรือสับสนเป็น “กิน” จำนวน 5 คลิป การจัดเป็น unknown อาจเกิดจากระบบยังไม่มั่นใจเพียงพอที่จะรับคำ จึงควรใช้ผลรายคำประกอบการปรับปรุงข้อมูล

รูปที่ 4.14 สรุป Accuracy และ Macro F1 ของรายงานพื้นฐานทั้งสองกลุ่ม โดย Accuracy แสดงสัดส่วนคลิปที่แปลถูก ส่วน Macro F1 ให้น้ำหนักแต่ละกลุ่มค่าเท่ากัน คะแนนผู้ทำท่าใหม่ที่สูงกว่าในชุดนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะใช้งานกับผู้ใช้ใหม่ทุกคนได้ดีกว่า เพราะผู้ทำท่า วิธีประเมิน และชุดคลิปแตกต่างกัน

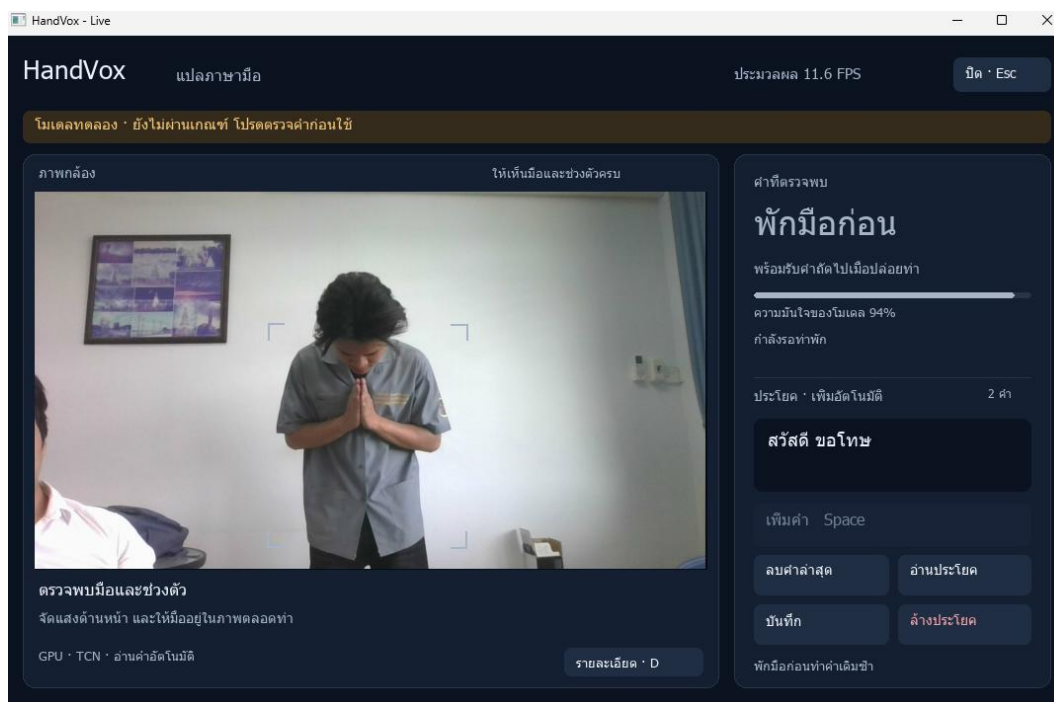


รูปที่ 4.14 ผลของผู้ทำซ้ำเดิมและผู้ทำซ้ำใหม่ในแบบจำลองฐาน

ผลรุ่นฐานแสดงว่าระบบนำคำที่รู้จำได้ไปสร้างข้อความได้ แต่บางคำยังไม่ผ่านเกณฑ์รายการ โดยเฉพาะ “น้ำ” และ “ช่วยด้วย” ผลส่วนนี้ใช้เป็นหลักฐานก่อนเพิ่มคำศัพท์ ส่วนการประเมินหลังเพิ่มคำว่า “อะไร” ต้องพิจารณาจากรายงานของโมเดลทดลองโดยเฉพาะ

4.3.3 การป้องกันการเพิ่มคำซ้ำ

แอปพลิเคชันใช้การควบคุมสถานะร่วมกับตัวจับเวลาค้างท่า เพื่อไม่ให้เพิ่มคำเดิมต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้ทำท่าเดิมค้างไว้ หลังรับคำแล้ว ระบบจะแสดงข้อความให้พักมือก่อนทำท่าเดิมซ้ำ ดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 หน้าจอแจ้งให้พักมือหลังรับคำเพื่อป้องกันคำซ้ำ

ผลการทดสอบส่วนควบคุมสถานะและตัวจับเวลาข้างทำแสดงว่า ระบบรับคำครั้งเดียว ระหว่างการข้างทำ และสามารถรับคำเดิมอีกครั้งเมื่อผ่านเงื่อนไขการปล่อยหรือพักมือนอกจากนี้ยังตรวจการเปลี่ยนค่าและการปฏิเสธผลที่มีความเชื่อมั่นต่ำ เพื่อช่วยให้ข้อความที่สะสมเป็นไปตามลำดับการสื่อสาร [5]

4.3.4 ผลการเพิ่มคำศัพท์และประเมินท่า “อะไร”

วันที่ 28 กันยายน 2569 ได้ทดลองเพิ่มคำว่า “อะไร” จากคำศัพท์สื่อสาร 17 คำเป็น 18 คำ โดยใช้คลิปคำใหม่ 32 คลิปจาก person_01 และ person_02 คนละ 16 คลิป แบ่งคนละ 4 รอบบันทึก แล้วนำมารวมกับข้อมูลฐานคำเดิม 590 คลิป ได้ข้อมูล 622 คลิปสำหรับกระบวนการฝึกและประเมินแบบทดลองด่วน โมเดลรอบนี้ไม่รวมคลาส neutral และ unknown [7]

ผลทดสอบผู้ทำท่าเดิมกันกลุ่มรอบบันทึกไว้ทดสอบ 144 คลิป ส่วนผลภายนอกใช้ person_03 ซึ่งไม่อยู่ในชุดฝึก จำนวน 287 คลิปที่ผ่านตรวจคุณภาพแล้วทั้งหมด ทั้งสองผลใช้คำทำนายโดยตรงของโมเดล และเป็นการประเมินระดับคลิป ไม่ใช่การวัดความถูกต้องของการสนทนาต่อเนื่องผ่านกล้อง ผลสรุปแสดงในตารางที่ 4.3 [7], [8]

ตารางที่ 4.3 ผลประเมินโมเดลทดลองหลังเพิ่มคำว่า “อะไร”

กลุ่มที่ทดสอบ	จำนวน คลิป	จำแนก ถูกต้อง	Accuracy ร้อยละ	Macro F1 ร้อยละ
ผู้ทำซ้ำเดิม แยกรอบบันทึก	144	122	84.72	83.43
ผู้ทำซ้ำใหม่ person_03 คลิปผ่านตรวจ	287	254	88.50	87.08

คลิปผู้ทำซ้ำใหม่ที่ผ่านตรวจมีทั้งหมด 319 คลิป แต่รอบนี้ใช้จำนวนคะแนนเฉพาะ 287 คลิปที่ตรงกับ 18 คำของโมเดล และข้าม neutral 16 คลิปกับ unknown 16 คลิป รวม 32 คลิป โดยไม่ลบหรือเปลี่ยนสถานะของข้อมูลเดิม รายงานระบุชื่อคลาสและจำนวนที่ข้ามไว้ชัดเจน คะแนนร้อยละ 88.50 จึงไม่แสดงความสามารถในการรู้จำหรือปฏิเสธสองคลาสที่ข้าม [8]

ตารางที่ 4.4 ผลรายคำของท่า “อะไร” ในโมเดลทดลอง

ชุดทดสอบ คำว่า “อะไร”	จำนวน คลิป	Precision ร้อยละ	Recall ร้อยละ	F1 ร้อยละ
ผู้ทำซ้ำเดิม	8	72.73	100.00	84.21
ผู้ทำซ้ำใหม่ person_03	4	9.52	50.00	16.00

คำว่า “อะไร” ในชุดผู้ทำซ้ำเดิมจำแนกถูก 8 จาก 8 คลิป แต่ผู้ทำซ้ำใหม่จำแนกถูก 2 จาก 4 คลิป อีก 2 คลิปถูกทำนายเป็น “ใช่” นอกจากนี้ คลิปคำอื่นถูกทำนายเป็น “อะไร” 19 คลิป ทำให้ Precision ของคำใหม่นี้เหลือร้อยละ 9.52 แม้คะแนนรวมของชุดผู้ทำซ้ำใหม่จะอยู่ที่ร้อยละ 88.50 จึงควรพิจารณาผลรายคำและเพิ่มตัวอย่างก่อนสรุปคุณภาพของท่าที่เพิ่ม [7], [8]

โมเดลทดลองยังไม่ผ่านเกณฑ์ Recall ขั้นต่ำทุกคำ โดย “น้ำ” ในชุดทดสอบผู้ทำซ้ำเดิมมี Recall เท่ากับศูนย์ ผลรอบนี้จึงเป็นหลักฐานการทดลองขยายคำศัพท์ ไม่ใช่การรับรองความพร้อมใช้งาน การเปรียบเทียบกับฐานต้องคำนึงถึงจำนวนคลาส ชุดทดสอบ และเงื่อนไขรับคำที่ต่างกัน และควรฝึกพร้อม neutral และ unknown เพื่อประเมินการรับคำในสภาพใช้งานจริงต่อไป [7]

4.4 ผลการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น

การตรวจสอบการใช้งานในโครงการนี้มุ่งพิจารณาความสะดวกของขั้นตอนสื่อสาร ตั้งแต่แสดงคำที่ตรวจพบ จัดข้อความ อ่านออกเสียง และเรียกดูประวัติ โดยสรุปสิ่งที่แอปพลิเคชันรองรับได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 สรุปการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน

ด้านที่พิจารณา	ผลจากการตรวจสอบ
ความชัดเจนของหน้าจอ	แยกพื้นที่ภาพกล้อง คำที่ตรวจพบ และประโยค ทำให้ติดตามผลการแปลได้
การจัดการข้อความ	มีปุ่มเพิ่มคำ ย้อนคำ ล้างข้อความ และคัดลอก พร้อมช่องพิมพ์คำเพิ่มเติม
การสื่อสารด้วยเสียง	มีปุ่มอ่านประโยค และโมดูลจัดคิวเสียงจากข้อความ
การใช้งานข้อความเดิม	แสดงประวัติพร้อมวันเวลา และเรียกข้อความที่บันทึกกลับมาใช้ได้
การเพิ่มคำศัพท์ในภายหลัง	มีขั้นตอนเก็บข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพคลิป และฝึกแบบจำลอง
ข้อสังเกตในการใช้งาน	ควรให้มืออยู่ในภาพ มีแสงเพียงพอ และตรวจคำก่อนอ่านออกเสียง

จากการตรวจสอบ แอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารคำศัพท์พื้นฐานผ่านข้อความและเสียงได้ในโปรแกรมเดียว สำหรับส่วนนี้เป็นการสรุปการใช้งานของตัวแอปพลิเคชัน ยังไม่มีผลแบบสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้ จึงไม่รายงานคะแนนเฉลี่ยหรือระดับความพึงพอใจ

4.5 สรุปผลการดำเนินงานประจำบท

ผลการพัฒนาได้แอปพลิเคชันที่เชื่อมการเรียนรู้จำภาษามือจากกล้องกับข้อความ เสียง และประวัติการสื่อสาร พร้อมกระบวนการเพิ่มคำศัพท์ การเพิ่มคำว่า “อะไร” ทำให้โมเดลทดลองมีคำศัพท์สื่อสาร 18 คำ ผลผู้ทำทำใหม่จากคลิปที่ผ่านตรวจ 287 คลิปมี Accuracy ร้อยละ 88.50 และ Macro F1 ร้อยละ 87.08 โดยไม่นับ neutral และ unknown ที่ไม่มีโมเดลรอบนี้

แม้โมเดลทดลองรู้จำคำที่เพิ่มได้บางส่วน แต่คำว่า “อะไร” จำแนกถูกเพียง 2 จาก 4 คลิปของผู้ทำทำใหม่ และยังรับคำอื่นเป็นคำนี้ จึงควรเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลและประเมินรายคำซ้ำ รวมทั้งฝึกและทดสอบร่วมกับ neutral และ unknown ก่อนนำไปใช้สื่อสารต่อเนื่อง ผลระดับคลิปในบทนี้ยังไม่ใช่การรับรองความถูกต้องหรือความเร็วของการใช้งานจริงทั้งระบบ